PROJET DATA STEWARD, DU CONTRÔLE QUALITÉ À L'OPEN DATA

# Gouvernance de la donnée géographique

Victorine Maximilienne Djetcheu Toko.

Ce projet applique à des données géographiques la chaîne complète d'un Data Steward, produire et fiabiliser, documenter et cataloguer, diffuser dans les règles. Il s'appuie sur les données de l'observatoire foncier du Grand Avignon, une base PostGIS avec les communes, le cadastre PCI et la consommation d'espaces.

### 1. Produire et fiabiliser, l'outil qualité

Un outil en Python branché sur la base PostGIS contrôle chaque jeu de données, les géométries, le système de coordonnées, les doublons, les valeurs manquantes, et produit un tableau de bord. Il a repéré une parcelle invalide sur 32 840. Je l'ai corrigée avec ST_MakeValid et j'ai remis la colonne en multi polygone.

**Résultat, score de qualité à 100 sur 100.**

### 2. Documenter et cataloguer, les métadonnées

Quatre jeux de données décrits dans un catalogue, avec pour chacun une fiche de métadonnées normée ISO 19115 et 19139, conforme INSPIRE, et un dictionnaire de données. Les fiches sont générées par un script, donc reproductibles.

**Résultat, 4 jeux catalogués, 4 fiches XML aux normes.**

### 3. Diffuser dans les règles, l'open data

Un jeu publié en open data avec sa Licence Ouverte d'Etalab et sa fiche de diffusion, prêt pour data.gouv.fr. Et une note sur le cadre juridique de la donnée, la directive INSPIRE, les licences ouvertes, le RGPD et la propriété intellectuelle.

**Résultat, un jeu prêt à publier et une note de cadrage juridique.**

> **Compétences prouvées.** PostgreSQL et PostGIS, SQL, Python, contrôle qualité des données, catalogage, métadonnées ISO 19115 et 19139, INSPIRE, diffusion open data, cadre juridique de la donnée, gouvernance de la donnée.

## Les preuves

Brique 1. Le tableau de bord de qualité, après correction, 100 sur 100.

### Tableau de bord de la qualite des donnees

Base PostGIS Observatoire_foncier. Controle automatique de la qualite. Reproductible a volonte.

**100 sur 100** Score global de qualite, moyenne des jeux de donnees controles.

| Communes du Grand Avignon | | 100 sur 100 |
|---|---|---|
| Nombre de lignes | Info | 16 |
| Systeme de coordonnees | Conforme | SRID 2154 |
| Geometries vides | Conforme | aucune |
| Geometries valides | Conforme | toutes valides |
| Doublons sur la cle (code) | Conforme | aucun doublon |
| Valeurs manquantes | Conforme | aucune |

| Parcelles cadastrales d'Avignon, PCI | | 100 sur 100 |
|---|---|---|
| Nombre de lignes | Info | 32 840 |
| Systeme de coordonnees | Conforme | SRID 2154 |
| Geometries vides | Conforme | aucune |
| Geometries valides | Conforme | toutes valides |

| Batiments d'Avignon, PCI | | 100 sur 100 |
|---|---|---|
| Nombre de lignes | Info | 37 052 |
| Systeme de coordonnees | Conforme | SRID 2154 |
| Geometries vides | Conforme | aucune |
| Geometries valides | Conforme | toutes valides |

| Consommation fonciere annuelle | | 100 sur 100 |
|---|---|---|
| Nombre de lignes | Info | 224 |
| Doublons sur la cle (idcom, annee) | Conforme | aucun doublon |
| Valeurs manquantes | Conforme | aucune |
| Integrite, codes communes connus | Conforme | tous les codes existent dans communes |

Outil de controle qualite. Realise par Victorine Djetcheu Toko. Python et PostGIS.

Brique 2. Le catalogue de données, avec une fiche et un dictionnaire par jeu.

# Catalogue de donnees, observatoire foncier du Grand Avignon

Quatre jeux de donnees documentes, avec fiche de metadonnees normee ISO 19115 et 19139, conforme INSPIRE, et dictionnaire de donnees. Catalogue tenu par Victorine Maximilienne Djetcheu Toko.

## Communes du Grand Avignon

`referentiels.communes`

| | |
|---|---|
| Resume | Limites des 16 communes de la Communaute d'agglomeration du Grand Avignon. Ce jeu sert de referentiel administratif a l'observatoire foncier, pour rattacher et agreger les donnees a la commune. |
| Theme INSPIRE | Unites administratives |
| Nombre d'objets | 16 |
| Geometrie | Polygone |
| Systeme de coordonnees | RGF93 Lambert 93, EPSG 2154 |
| Emprise, en degres | ouest 4.619, est 5.06949, sud 43.84997, nord 44.07517 |
| Periode | 2024 a 2024 |
| Frequence de mise a jour | annuelle |
| Genealogie | Donnees issues du referentiel administratif de l'IGN et de l'API Geo, geo.api.gouv.fr. Reprojetees en Lambert 93 lors de l'integration dans la base PostGIS. |
| Licence | Licence Ouverte 2.0, Etalab |
| Contact | Victorine Maximilienne Djetcheu Toko, tokomaximilienne@gmail.com |
| Fiche de metadonnees | communes-grand-avignon.xml, ISO 19139 |

**Dictionnaire de donnees**

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| `code` | texte | Code INSEE de la commune, 5 caracteres |
| `nom` | texte | Nom de la commune |
| `population` | entier | Population municipale |
| `geom` | geometrie | Contour de la commune, polygone, Lambert 93 |

## Parcelles cadastrales d'Avignon, Plan Cadastral Informatise

`referentiels.parcelles_avignon`

| | |
|---|---|
| Resume | Parcelles cadastrales de la commune d'Avignon, issues du Plan Cadastral Informatise vecteur. Utilisees pour reperer le foncier mobilisable en croisant le parcellaire et le bati. |
| Theme INSPIRE | Parcelles cadastrales |
| Nombre d'objets | 32 840 |
| Geometrie | Multipolygone |
| Systeme de coordonnees | RGF93 Lambert 93, EPSG 2154 |
| Emprise, en degres | ouest 4.74434, est 4.92713, sud 43.88631, nord 43.99552 |
| Periode | 2010 a 2019 |
| Frequence de mise a jour | semestrielle |
| Genealogie | PCI vecteur, diffuse par Etalab a partir des donnees de la DGFiP. Integre en Lambert 93 et fiabilise, geometries rendues valides avec ST_MakeValid. |
| Licence | Licence Ouverte 2.0, Etalab |
| Contact | Victorine Maximilienne Djetcheu Toko, tokomaximilienne@gmail.com |
| Fiche de metadonnees | parcelles-avignon-pci.xml, ISO 19139 |

**Dictionnaire de donnees**

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| `id` | texte | Identifiant cadastral de la parcelle |
| `commune` | texte | Code INSEE de la commune |
| `prefixe` | texte | Prefixe de section |
| `section` | texte | Section cadastrale |
| `numero` | texte | Numero de la parcelle |
| `contenance` | entier | Surface cadastrale en metres carres |
| `arpente` | booleen | Parcelle arpentee ou non |

| | | |
|---|---|---|
| created | date | Date de creation de la donnee |
| updated | date | Date de derniere mise a jour |
| geom | geometrie | Contour de la parcelle, multipolygone, Lambert 93 |

## Batiments d'Avignon, Plan Cadastral Informatise

`referentiels.batiments_avignon`

| | |
|---|---|
| Resume | Emprises des batiments de la commune d'Avignon, issues du Plan Cadastral Informatise vecteur. Croisees avec les parcelles pour reperer les dents creuses. |
| Theme INSPIRE | Batiments |
| Nombre d'objets | 37 052 |
| Geometrie | Multipolygone |
| Systeme de coordonnees | RGF93 Lambert 93, EPSG 2154 |
| Emprise, en degres | ouest 4.7505, est 4.9266, sud 43.88884, nord 43.98745 |
| Periode | 2008 a 2018 |
| Frequence de mise a jour | semestrielle |
| Genealogie | PCI vecteur, diffuse par Etalab a partir des donnees de la DGFiP. Integre en Lambert 93 dans la base PostGIS. |
| Licence | Licence Ouverte 2.0, Etalab |
| Contact | Victorine Maximilienne Djetcheu Toko, tokomaximilienne@gmail.com |
| Fiche de metadonnees | batiments-avignon-pci.xml, ISO 19139 |

**Dictionnaire de donnees**

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| type | texte | Type de batiment, code PCI, par exemple 01 pour le dur |
| nom | texte | Nom du batiment, souvent vide |
| commune | texte | Code INSEE de la commune |
| created | date | Date de creation de la donnee |
| updated | date | Date de derniere mise a jour |
| geom | geometrie | Emprise du batiment, multipolygone, Lambert 93 |

## Consommation d'espaces du Grand Avignon, 2012 a 2025

`foncier.conso_annuelle`

| | |
|---|---|
| Resume | Consommation annuelle d'espaces naturels, agricoles et forestiers des 16 communes du Grand Avignon, par destination. Donnees non geographiques, rattachees aux communes par le code INSEE. |
| Theme INSPIRE | Usage des sols |
| Nombre d'objets | 224 |
| Geometrie | Aucune, table rattachee par code INSEE |
| Systeme de coordonnees | RGF93 Lambert 93, EPSG 2154 |
| Emprise, en degres | ouest 4.619, est 5.06949, sud 43.84997, nord 44.07517 |
| Periode | 2012 a 2025 |
| Frequence de mise a jour | annuelle |
| Genealogie | Portail national de l'artificialisation des sols, produit par le Cerema. Filtre sur les 16 communes et remis en forme par annee. |
| Licence | Licence Ouverte 2.0, Etalab |
| Contact | Victorine Maximilienne Djetcheu Toko, tokomaximilienne@gmail.com |
| Fiche de metadonnees | consommation-fonciere-grand-avignon.xml, ISO 19139 |

**Dictionnaire de donnees**

| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| idcom | texte | Code INSEE de la commune |
| nom | texte | Nom de la commune |
| departement | texte | Nom du departement |
| annee | entier | Annee de la mesure |

| | | |
|---|---|---|
| naf_total_ha | decimal | Espaces consommes dans l'annee, en hectares |
| habitat_ha | decimal | Part destinee a l'habitat, en hectares |
| activite_ha | decimal | Part destinee a l'activite, en hectares |
| mixte_ha | decimal | Part mixte, en hectares |
| inconnu_ha | decimal | Part de destination inconnue, en hectares |
| ferroviaire_ha | decimal | Part ferroviaire, en hectares |
| routier_ha | decimal | Part routiere, en hectares |